



Indice

1. Introduzione
2. Workspace DAW
3. Progetti MTA
4. Tagli e montaggio
5. Import MP3/WAV e sincronizzazione
6. Split MP3 in stems
7. Insert e processing
8. Mixer e master preview
9. Testo, accordi e marker
10. Export MTA/WAV/MP3/FLAC
11. Workflow consigliato
12. Compatibilità
13. Troubleshooting
14. Plugin avanzati, preset custom e Auto Mix

1. Introduzione

MTA Audio Editor è una DAW web multitraccia per creare, importare, modificare ed esportare progetti MTA destinati a sistemi M-Live/Merish ed equivalenti. Il motore usa editing **non distruttivo**: i file sorgente restano invariati e la timeline memorizza clip, tagli, offset, mixer e processing.

Nota MTA: l'app gestisce il contenitore audio multitraccia e analizza gli attachment SYL/XML conosciuti. I frame ID3 standard e la struttura MtxInfoData sono leggibili. L'analizzatore può inoltre decodificare in sola lettura le strutture proprietarie validate sul corpus reale: testo e accordi temporizzati LYRICS/CHORDS, eventi COLORS con tempo e posizione progressiva di highlighting, e MIDITK ricostruito come Standard MIDI con marker/tempo. Questi payload non vengono riscritti finché la compatibilità di authoring non è verificata su hardware reale.

2. Workspace DAW



Figura 1 - Interfaccia DAW: timeline, inspector insert, mixer, export e pannelli evento.

Area	Funzione
Top bar / Transport	Progetto, play/preview, time display, BPM, zoom, salvataggio ed export.
Sidebar	Accesso rapido a import, tracce, plugin, mixer, lyrics, chords, markers e documentazione.
Timeline	Waveform, clip, range selection, split/tagli, ripple e playhead.
Inspector	Volume, pan, tipo traccia, sostituzione e catena insert.
Mixer	Fader, mute/solo, pan, meter e master.
Export	MTA8/MTA16, WAV 24 bit e MP3 320 kbps.

3. Progetti MTA

Creare un progetto con **New project** oppure importare un MTA. MTA8 consente fino a 8 tracce; MTA16 fino a 16. Titolo, artista, BPM, tonalità, tracce, clip, processing e metadati vengono persistiti nel project JSON.

4. Tagli e montaggio

Trascinare sulla timeline per selezionare qualsiasi intervallo. È possibile cancellarlo solo dalla traccia selezionata, da più tracce oppure dall'intero brano. Il ripple locale chiude il gap solo sulle tracce interessate; il taglio globale esegue sempre il riallineamento e sposta anche marker, accordi e testo successivi.

Operazione	Effetto
Delete tracks, ripple OFF	Rimuove il segmento e lascia silenzio nello stesso intervallo.
Delete tracks, ripple ON	Anticipa il materiale successivo sulle tracce scelte.
Delete song segment	Taglio simultaneo su tutte le tracce e riallineamento degli eventi.

5. Import MP3/WAV e sincronizzazione

Una singola traccia può essere importata da MP3, WAV e dagli altri formati audio supportati da FFmpeg. La modalità **Manual sync** usa un offset in millisecondi; **Auto sync** confronta l'involuppo audio con la traccia di riferimento. Una traccia esistente può essere sostituita mantenendo l'offset oppure risincronizzandola.

Suggerimento: per l'auto-sync scegliere una traccia con materiale comune e transitori netti. Controllare sempre il risultato sulla waveform e in ascolto.

6. Split MP3 in stems

Il comando **Split MP3 to Stems** usa il plugin Demucs. È possibile separare un MP3 e aggiungere gli stems al progetto corrente oppure creare un nuovo MTA8/MTA16. Il modello consigliato `htdemucs_6s` può generare drums, bass, vocals, guitar, piano e other; i risultati vengono importati come tracce indipendenti e possono poi essere tagliati, sincronizzati, sostituiti e processati.

Al primo utilizzo Demucs può scaricare i pesi del modello e memorizzarli nella cache persistente dell'applicazione. In ambienti senza Internet predisporre preventivamente la cache dei modelli.

7. Insert e processing

Ogni traccia può avere fino a 16 insert, anche più istanze dello stesso tipo. L'ordine visualizzato è l'ordine di processing. I plugin vengono applicati realmente al rendering.

Plugin	Preset inclusi	Uso tipico
EQ parametrico	flat, drums-punchy, bass-warm, vocals-presence, guitar-clarity, piano-natural, master-gentle	Correzione e caratterizzazione tonale.
Normalizer	streaming-14, broadcast-23, music-12, gentle-16	Target loudness/true peak.
Compressor	moderate, vocal, drums, bass, master-glue	Controllo dinamica.
Limiter	brickwall-1, brickwall-0.3, safe-2	Controllo picchi finali.

8. Mixer e master preview

La console inferiore replica un mixer DAW: ogni canale ha volume, pan, mute e solo. Il master possiede il proprio fader e una catena insert separata. **Render & Preview Master** genera una preview MP3 applicando clip, insert di traccia, fader/pan, mute/solo, summing e master insert.

9. Testo, accordi e marker

Lyrics, chord e marker restano ancorati alla timeline. I tagli globali rimuovono gli eventi interni alla porzione eliminata e anticipano quelli successivi. Durante l'import, l'analisi MTA può leggere testo/accordi proprietari con timestamp, la sequenza di highlighting COLORS e i marker MIDITK/MIDI quando gli invarianti del formato risultano validi. Il MIDITK verificato viene anche ricostruito come file MIDI standard nel progetto. Gli attachment originali restano preservati quando estraibili.

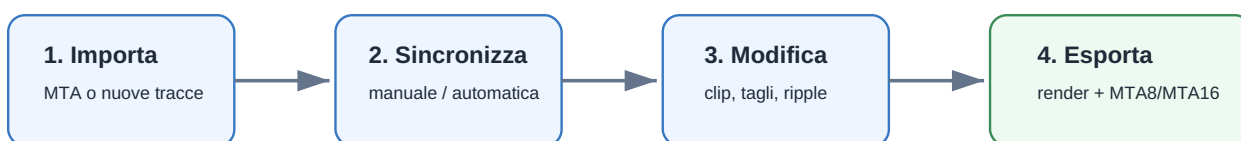
10. Export MTA/WAV/MP3/FLAC

Formato	Contenuto
MTA8 / MTA16	Tracce separate renderizzate con timeline, insert, fader/pan e metadati.
WAV	Master stereo PCM 24 bit / 44.1 kHz con processing master.
MP3	Master stereo 320 kbps con processing master.
FLAC	Master stereo lossless. Ogni singola traccia può inoltre essere esportata in WAV, MP3 o FLAC con insert, fader e pan applicati.

Il progetto può contenere più tracce dei limiti MTA. Se un MTA8 supera 8 tracce o un MTA16 supera 16 tracce, l'export apre la matrice di assegnazione: ogni traccia di progetto va assegnata a uno slot e più tracce nello stesso slot vengono mixate in una singola traccia MTA.

Salvare il progetto prima dell'export. L'interfaccia esegue automaticamente il salvataggio prima di scaricare il file finale.

11. Workflow consigliato



Editing non distruttivo: le sorgenti restano intatte fino al rendering finale.

Figura 2 - Flusso operativo raccomandato.

1. Importare l'MTA o creare il progetto.
2. Importare tracce singole oppure separare un MP3 in stems.
3. Allineare manualmente o automaticamente.
4. Eseguire tagli/ripple e rifinire le clip.
5. Configurare gli insert di traccia.
6. Bilanciare fader, pan, mute/solo.
7. Configurare master insert e ascoltare la preview.

8. Verificare lyrics/chords/marker.
9. Esportare MTA, WAV o MP3.
10. Provare il file MTA sul dispositivo target prima dell'uso live.

12. Compatibilità

Elemento	Stato
MP3/WAV singola traccia	Supportato.
Stem separation	Plugin Demucs, modello configurabile.
Insert audio	EQ parametrico e 32 bande, normalizer, compressor, limiter, delay, Lexicon-style reverb, room/ambience, amplify, stereo imager, maximizer/loudness, mastering wizard, de-noise e crackling cleaner.
Master WAV/MP3	Supportato.
MTA8/MTA16	8/16 slot di export; il progetto/mixer può contenerne di più e richiede merge esplicito all'export.
Metadati proprietary M- Live/Merish	Lettura verificata su quattro file stock per LYRICS/CHORDS, COLORS e MIDITK; scrittura proprietaria ancora disabilitata in attesa di round-trip su hardware reale.

13. Troubleshooting

Sintomo	Azione
Stem splitter non disponibile	Verificare che l'immagine sia stata costruita con il plugin Demucs e che la cache sia scrivibile.
Primo split molto lento	Può essere in corso il download/caricamento del modello; verificare rete e spazio su PVC.
Preview/master fallisce	Controllare che tutte le sorgenti siano leggibili da FFmpeg e che i preset siano validi.
Auto-sync non preciso	Cambiare riferimento o usare offset manuale.
MTA non accettato dall'hardware	Conservare l'originale e raccogliere file comparativi per validare i metadati proprietari.

14. Plugin avanzati, preset custom e Auto Mix

La release 0.2.0-13 amplia il rack insert e aggiunge analisi strutturale read-only dei file MTA reali. Ogni processore può essere aggiunto più volte nella stessa catena, attivato/disattivato individualmente e configurato tramite preset di fabbrica oppure parametri personalizzati.

Plugin	Preset tipici	Uso
Delay	slapback, vocal-quarter, stereo-space, long-echo	Eco ritmico e profondità.
Lexicon-style Reverb	vocal-plate, large-hall, small-hall, ambient	Spazio e coda riverberata. Implementazione open FFmpeg, non algoritmo Lexicon proprietario.
Room/Ambience	tight-room, studio-a, drum-room, live-stage	Ambiente corto e realismo.
Graphic EQ 32 band	flat-32, smile, speech, master-air	Correzione spettrale dettagliata.
Amplify	+3/+6 dB, -3/-6/-12 dB	Guadagno o attenuazione.
Stereo Imager	mono-safe, narrow, wide, extra-wide	Controllo della larghezza stereo.
Maximizer/Loudness	transparent, streaming, loud, live	Aumento loudness con controllo picchi.
Mastering Wizard	balanced, warm, clear, live-pa	Catena finale EQ/dinamica/limiting.
De-Noise	light, moderate, strong, voice	Riduzione rumore a banda larga.
Crackling Cleaner	light, moderate, strong	Riduzione click/crackle impulsivi.

14.1 Preset personalizzati

Premere l'icona ingranaggio di un insert per aprire i parametri esposti. È possibile applicare la configurazione solo al progetto corrente oppure salvarla con un nome. I preset salvati vengono mostrati come user : <nome> e restano disponibili dopo riavvio perché memorizzati nel volume dati.

14.2 Auto Mix

Il toggle **Auto Mix** applica profili Balanced, Studio, Live o Gentle con headroom, pan e processing type-aware. È reversibile: salva il mix precedente e lo ripristina quando viene disattivato. Usarlo come punto di partenza e verificare sempre in ascolto.